

2026 자유전공학부 주제탐구세미나

데이터로 보는 세상 - 사회과학영역 5차시
데이터로 인해 변화하는 세상

김은혜 | 다산학부대학
kim1906@ajou.ac.kr

사회과학 영역 수업 미리 보기



오늘의 이야기

데이터에 의해 변화하는 세상

- 기업의 가치사슬 전반에서 생성되는 데이터의 유형과 수집과 활용 방식을 설명할 수 있다.
- 다양한 기업 사례를 바탕으로 데이터 활용 방식을 구체적으로 설명할 수 있다.
- 데이터 기반 의사결정이 기업-소비자/임직원 관계 및 시장 구조에 미치는 변화를 설명할 수 있다.

데이터가 어떻게 기업의 '가치'로 이어지는가?
경영학



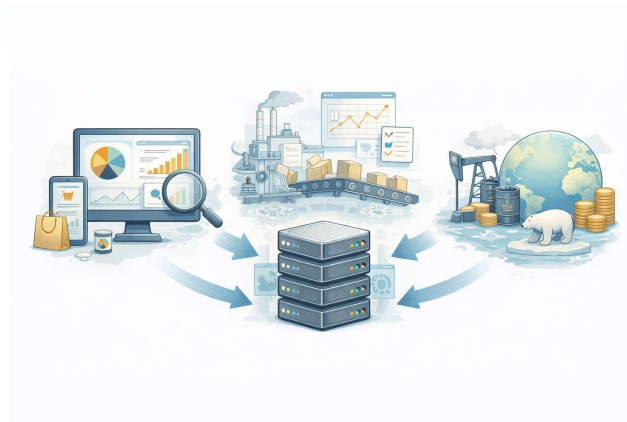
기업 활동에서의 데이터 활용의 진화 과정

Datafication



시장/산업 활동을
데이터로 전환

Digital Transformation (DX)



데이터를 시스템에서
통합 관리

AI Transformation (AX)



인공지능 기반
예측/의사결정

기업은 어떤 데이터를 수집하고 활용할까?

고객 데이터

- 개인 행동 데이터
검색, 클릭, 위치, 앱 사용 패턴
- 상호작용 데이터
댓글, 좋아요, 공유, 팔로우 관계
- 거래 활동
구매/결제, 구독 서비스 이용,
콘텐츠 시청 기록
- 고객 피드백
리뷰, 평점, 고객 문의, 서비스 평가

임직원 데이터

- 업무 활동 데이터
이메일, 협업툴, 문서 작성, 회의
- 성과 및 평가 데이터
KPI, 프로젝트 기여도, 판매 실적
- 교육 및 역량 개발 데이터
교육 이수 기록, 직무 교육 참여
- 조직 네트워크 데이터
협업 관계, 커뮤니케이션 패턴
- 근태 및 업무 환경 데이터
출퇴근 기록, 업무 시스템 사용 로그

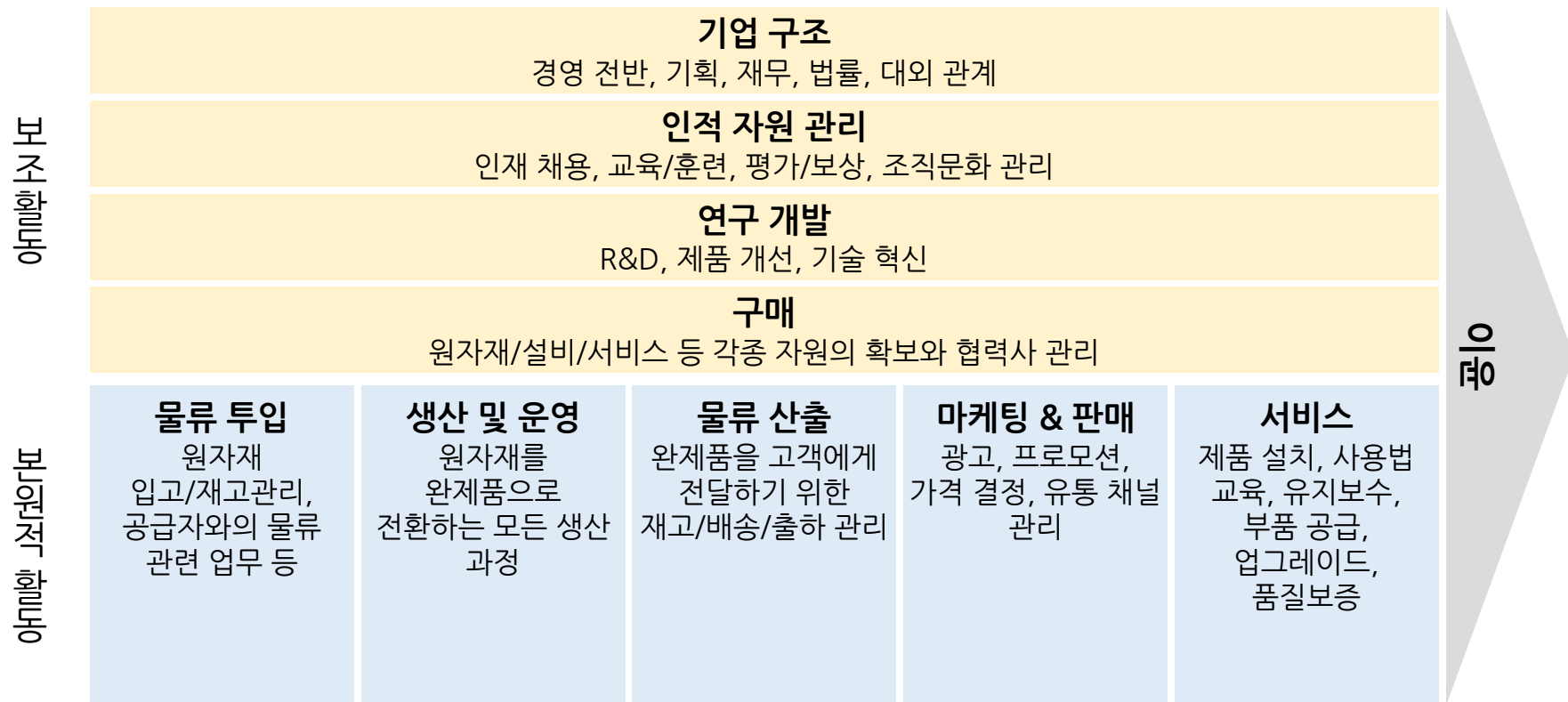
생산/운영 데이터

- 생산 공정 데이터
설비 작동 상태, 생산량, 품질 검사,
장비 사용 기록, 유지 보수 기록
- 물류 및 공급망 데이터
재고 수준, 배송 경로,
주문 처리 과정
- 원자재 및 비용 데이터
원자재/에너지 가격,
공급업체 가격 정보

기업은 데이터를 가지고 무엇을 할까?

가치 사슬 (Value Chain)

기업이 제품/서비스를 생산하기 위해 원재료, 노동력, 자본 등의 자원을 사슬처럼 결합

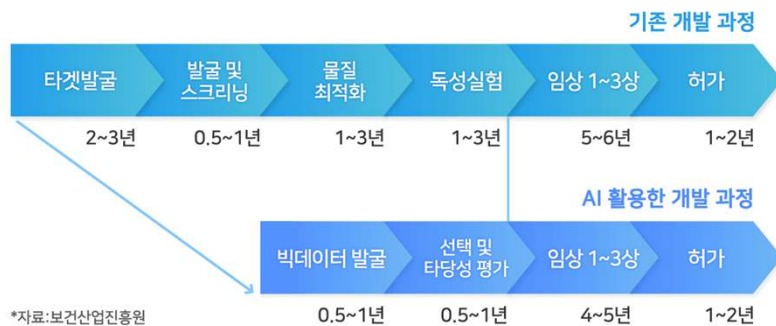


기업은 데이터를 어떻게 수집하고 어떻게 활용할까?

연구 및 개발 (R&D)

• 사용자 데이터 기반 제품 개발 및 개선

- 사용자 이용/구매/이탈 데이터, 리뷰 및 피드백, 기능 별 사용 패턴
- 사용자 테스트, 프로토타입 실험 결과, 시뮬레이션
- 후보 제품/기능 검증, 성능 비교, 기술 개발 방향 결정
- 기존 제품/서비스 UX 최적화, 문제 발생 지점 발견 및 수정
- 신제품 개발 프로젝트 지속/중단 결정, R&D 투자 우선순위 결정



기업은 데이터를 어떻게 수집하고 어떻게 활용할까?

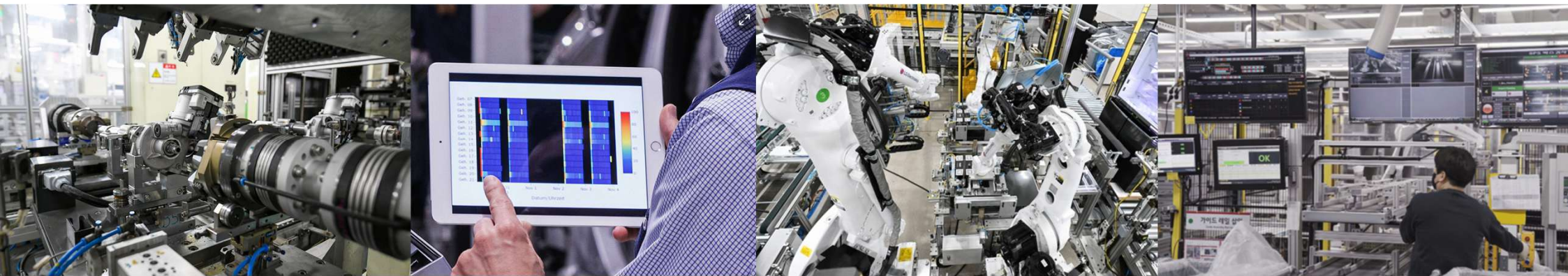
연구 및 개발 (R&D)

- 설비 상태 예측 및 유지보수

- 공장 센서 데이터: 설비 작동 상태(온도, 압력, 진동, 소리), 이상 패턴
- 고장 가능성 사전 예측, 점검/교체 시점 결정, 생산 중단 최소화

- 생산 공정 최적화

- 불량률, 공정 별 작업 시간 및 흐름, 실시간 공정 모니터링, 작업자-로봇 협업 로그, 설비 및 인력 배치 상태
- 불량률 감소, 공정 속도 및 순서 최적화, 인력 및 설비 배치 변경



기업은 데이터를 어떻게 수집하고 어떻게 활용할까?

- 디지털 트윈(Digital Twin)

- 현실 세계의 물체, 시스템, 프로세스를 가상 공간에 복제한 모델
- 실시간 데이터를 통해 지속적으로 업데이트되어 분석 및 시뮬레이션 지원

데이터 수집

IoT 센서, 시스템 로그 등
물리적 시스템의 상태 데이터 수집



실시간 동기화
상태 변화 업데이트

가상 모델 구축

수집된 데이터를 바탕으로
디지털 모델 생성



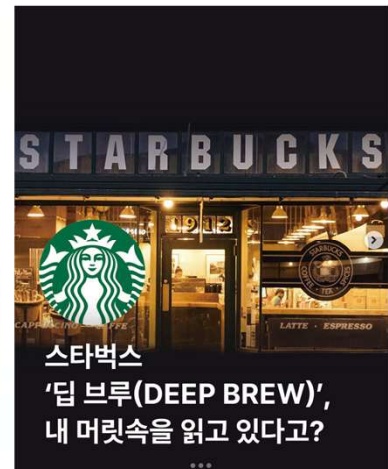
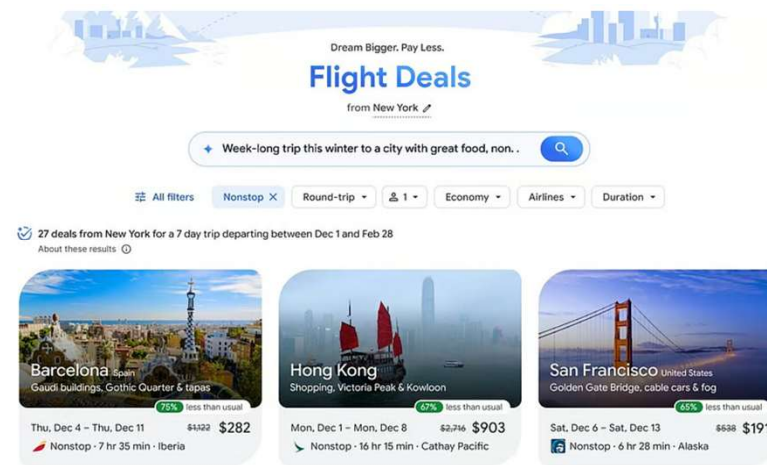
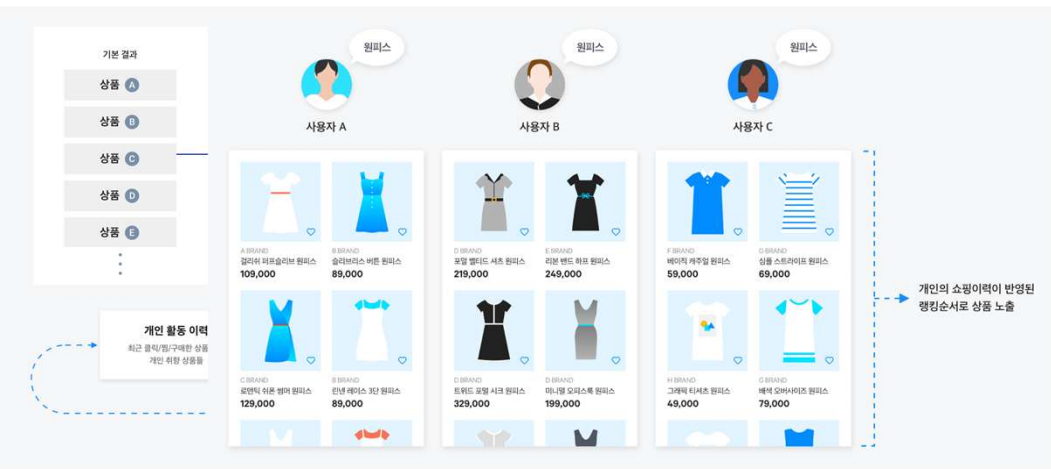
분석 및 시뮬레이션
미래 상태 예측 및 문제 사전 발견

기업은 데이터를 어떻게 수집하고 어떻게 활용할까?

마케팅 - 판매 - 서비스

• 개인화 추천과 선택 유도

- 사용자 행동 로그 (클릭, 검색, 체류, 상품조회, 장바구니, 이탈 ...), 가격 반응, 리뷰/평점 ...
- 개인화 추천, 가격 차별화 및 프로모션 전략, 광고 타겟팅
- 고객 경험 최적화, 고객 유지 전략, 서비스 개선 우선순위 결정



기업은 데이터를 어떻게 수집하고 어떻게 활용할까?

구매 - 기획/재무

- 공급망 리스크 예측

- 지정학적 경쟁, 자원 경쟁, 기후 변화로 인한 변수를 사전에 탐지
- 원자재(리튬, 코발트, 철광석 등) 미래 가격을 예측하여 구매 시점과 계약 방식을 최적화

- 재무/투자 분석

- 외부 시장 조건 및 재무 데이터를 분석하여 투자 전략, 사업 타당성 예측
- 금융 및 거시 경제 지표, 내부 자금 흐름을 실시간으로 분석하여 잠재적 리스크를 알림



기업은 데이터를 어떻게 수집하고 어떻게 활용할까?

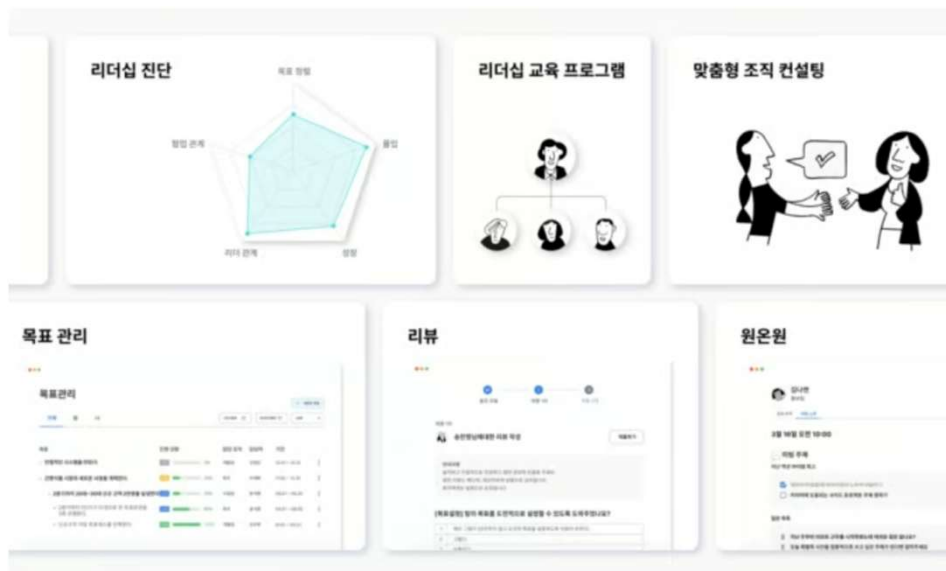
구매 - 기획/재무

- 직원 성과 관리 및 평가

- 다양한 성과 데이터를 바탕으로 정량적 분석
- 각 직원의 특성과 필요에 맞는 맞춤형 교육 콘텐츠, 적응형 학습 로드맵 제공

- 데이터 기반 채용

- 지원자의 지원서와 포트폴리오를 분석하여 직무 적합도를 평가



자기소개서 내용 평가

문항적합도, 지원자의 역량, 내용의 구성성, 문법적합도, 지원자의 스토리 등 6가지 요소를 기준으로 잘 쓴 자기소개서를 판단하세요.

BP(Best Person)
평가 점수*

답변 적합도
QnA Fit

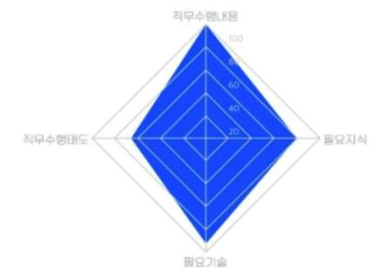
81/100

직무적합도 서류 평가

채용공고 직무기술서 또는 국가직무능력표준(NCS)을 기반으로 지원자의 역량과 경험의 연관성을 분석합니다. 기업, 기관이 평가하고자 하는 주요 역량을 4~5가지 선정해 이에 해당되는 영역을 추출하여 부여한 점수로 확인하세요.

RP(Right Person)
직무 적합도 점수*

83/100



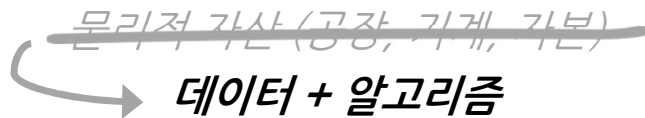
데이터가 어떻게 시장 경제 구조를 바꾸는가?
경제학



데이터 자본주의

데이터가 핵심 자원이 되는 새로운 경제 체제

- 개인과 조직의 행동, 선택, 상호작용이 데이터로 수집
- 기업은 이 데이터 분석을 통하여 예측, 추천, 조정, 수익을 창출



데이터를 많이 모으고 활용할 수록
더 정교하게 시장을 통제할 수 있다!



권력의 비대칭

- 기업은 개인에 대해 많은 데이터를 보유
- 개인은 기업이 무엇을 수집, 분석하는지 잘 모름

데이터 집중과 독점

- 대형 플랫폼에 데이터가 계속 추적
- 많은 가진 기업일수록 더 좋은 예측 가능
- 소수 기업/국가에 권력이 집중되는 구조 형성

권력의 비대칭

감시 자본주의

- 개인 행동 데이터를 수집하여 분석 (위치 정보, 검색 기록, 구매 이력, SNS 활동 등)
- 고객의 데이터를 활용하는 것을 넘어 고객 행동을 예측하고 조작을 위해 사용 가능



It's True. Your Devices Are Listening to You.

With Active Listening, CMG can now use voice data to target your advertising to the EXACT people you are looking for.

내 스마트폰이 우리의 대화를 엿듣고 있는 것 같아!

SEPTEMBER 27, 2024

CMG Responds to Reports About Discontinued Active Listening Product

As we stated before, CMG businesses have never listened to any conversations nor had access to anything beyond third-party aggregated, anonymized, and fully encrypted data sets that can be used for ad placement. The information referenced in recent stories is based on outdated materials for a product that CMG Local Solutions no longer sells (although the product never listened to customers, it has long been discontinued to avoid misperception). CMG Local Solutions markets a wide range of advertising tools. Like other advertising companies, some of those tools include third-party vendor products powered by data sets sourced from users by digital publishers and other applications and

권력의 비대칭

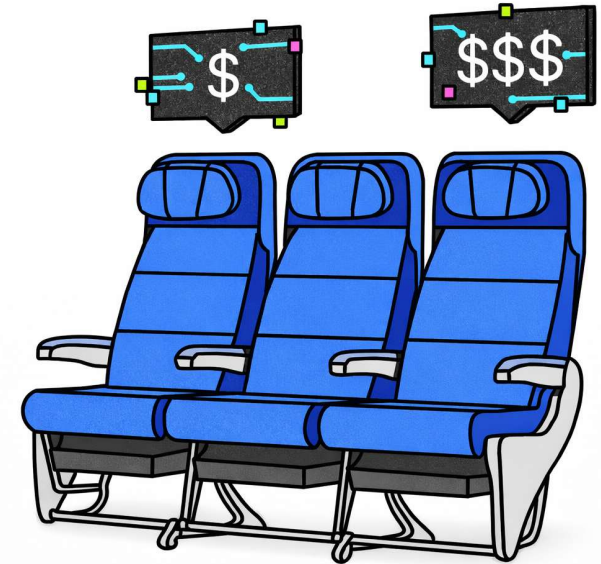
감시 자본주의

- 개인 행동 데이터를 수집하여 분석 (위치 정보, 검색 기록, 구매 이력, SNS 활동 등)
- 고객의 데이터를 활용하는 것을 넘어 고객 행동을 예측하고 조작을 위해 사용 가능

비행기 티켓의 동적 가격 전략 (dynamic pricing)

예약 시점		검색 기록
좌석 수요 (성수기, 비성수기)	+	행동 및 구매 패턴
남은 좌석		지불 의사
경쟁 항공사 가격		가격 민감 정도

이 소비자가 이 항공권을 위해
얼마까지 낼 의사가 있는가를 예측하여 가격으로 제시



권력의 비대칭

감시 자본주의

- 업무 효율성과 관리 수준 향상을 목표로 임직원의 실시간 위치, 행동, 성과 데이터를 수집
- 과도한 감시, 자율성 침해, 불투명한 통제라는 윤리적 문제를 초래



“노동자들은 자신의 근무 모습이
언제, 어떤 이유로 수집되고 있으며
누구에게 전달돼 활용되는지 알지 못한 채
노동감시에 무방비로 노출되고 있다.”

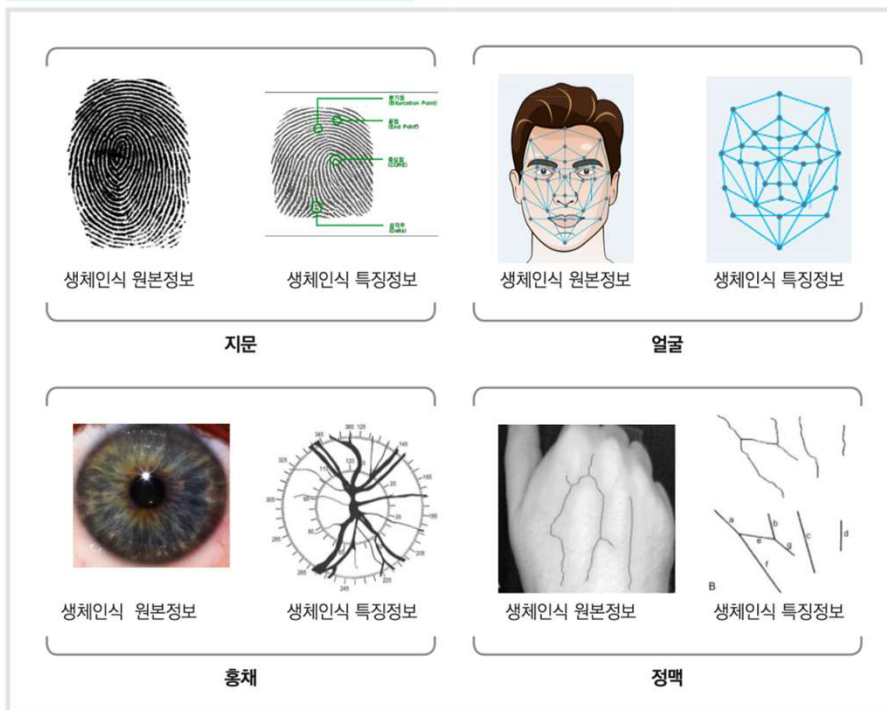


권력의 비대칭

프라이버시 침해

- 얼굴, 지문, 음성, 뇌파 등 인간의 정체성과 연결되는 데이터 수집

생체인식 원본정보와 생체인식 특징정보 예시



개인을 정확하게 식별할 수 있는 데이터
유출되더라도 바꿀 수 없는 개인정보
감정과 건강 상태까지 분석 가능

권력의 집중과 독점

네트워크 효과

- 승자독식: 사용자 데이터가 많은 기업일 수록 더 많은 사용자를 모을 수 있는 구조
- 사용자 데이터를 많이 가진 기업이 시장 전체와 공공 영역에까지 영향력을 미치는 구조

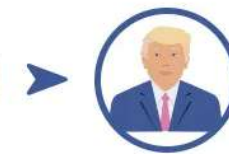
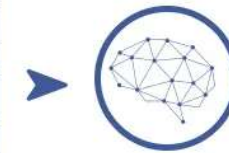
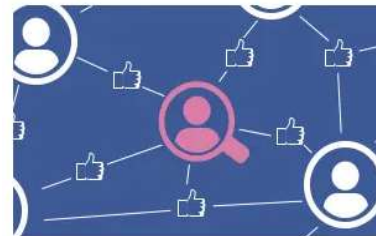


facebook
성격 테스트 퀴즈 앱

사용자 + 친구 데이터



30만명 + 친구
약 8,700만 명



Cambridge
Analytica
(정치 데이터 분석)

유권자의
심리 프로파일

facebook
맞춤형 정치 광고

데이터 집중과 독점

디지털 식민지화

- 소수의 글로벌 플랫폼 기업이 다른 국가와 사회의 데이터, 디지털 인프라, 플랫폼, 알고리즘을 장악
- 플랫폼 기업이 다른 국가 정부와 기업에게 경제적, 문화적, 정치적 영향력을 행사



AWS aiming to boost government cloud business in Latin America

Bnamericas
Published: Wednesday, May 10, 2023



Amazon Web Services (AWS) is advancing its cloud business with Latin American governments and public institutions as digitization increases.

"We are seeing that, with the cloud, and notably after the pandemic, many governments have started to act as startups," Andrés Tahta (pictured), managing director for the public sector in Latin America, told journalists on Tuesday during the company's public sector symposium in Brasilia.

